2.13【A13】基于AI的大学生职业规划智能体【陕西明杉数据科技有限公司】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

应用类

3.题目名称

基于AI的大学生职业规划智能体

4.背景说明

【整体背景】

在数字经济与产业升级双轮驱动的时代背景下，大学生就业问题已从单一的人才输送命题，演变为检验教育适配性、技术前瞻性和社会协同性的复杂系统工程。当前，我国正处于“十四五”规划收官与“十五五”规划启航的交汇点，就业市场呈现出“冰火两重天”的显著特征：一方面，智能制造、量子信息等战略新兴产业面临大量的人才缺口，企业求贤若渴；另一方面，传统专业毕业生待业率长期徘徊在23%以上，结构性失业问题凸显。这种“岗位荒”与“就业难”并存的悖论，暴露了就业能力和社会经济发展需求的供需不匹配。

当前大学生做好职业规划难，是就业市场、自身认知、支持体系与外部环境多重因素交织的结果。一方面，毕业生规模持续攀升，行业供需失衡，用人单位抬高招聘门槛，就业竞争压力空前；学生自身则普遍存在自我认知模糊、职业认知片面的问题，专业选择缺乏自主性，对行业的了解多为碎片化信息，易受同龄人压力影响盲目跟风考研、考证。另一方面，高校生涯教育重简历撰写、面试技巧等表层技能，缺乏系统的自我认知引导，专业指导师资匮乏；家庭支持又存在干预过度或引导缺位的两极问题。同时，科技迭代与产业转型加速重塑职业格局，新兴职业涌现、传统职业受冲击，职业路径难以预测，再加上社会对职业价值的刻板评价与过高的教育回报预期，进一步加剧了大学生职业规划的决策难度。

【公司背景】

明杉科技，教育数智化领域科创企业，核心使命“应用创新科技推进现代教育，数据融合推动未来发展”。深耕院校数字化转型，以人工智能、大数据、云计算为核心支撑，技术与教育场景深度适配，构建全栈校园AI智能解决方案，提供稳定高效数字化支撑。持续研发投入形成数据整合、智能算法核心技术壁垒，成果获多项行业权威认证。

构建“总部+研发中心+区域办事处”全国服务网络：深圳总部统筹战略、运营与资源；西安研发中心聚焦技术攻关与产品迭代；全国10余个省会办事处覆盖核心教育区域，实现本地化对接、交付与运维，服务响应时效≤2小时。

建立全生命周期服务体系，遵循教育行业标准与等保三级规范，覆盖调研、定制、研发、交付、运维全环节。7×24小时技术支持，定期巡检优化，保障系统稳定运行。凭借技术实力、场景化方案与高效服务，成为教育信息化核心服务商，助力院校数字化转型。

【业务背景】

明杉科技深耕教育行业，核心产品矩阵覆盖五大场景，形成全流程校园数字化服务能力：1. 教务管理平台：基于数据中台，实现人才培养、课程设置等全流程自动化，提升管理效率与决策精度；2. 一体化学工管理平台：打通学生管理与实训数据链路，构建全维度成长追踪体系；3. 数据中台：具备万级数据处理能力，实现校园数据“一库一表”管理，配套安全管控，支撑精准治理；4. 一网通办平台：整合60余项高频事项，全线上化审批，一站式办理，办事时限缩短60%+；5. 精准就业平台：自研算法大模型实现人岗精准匹配，提供“一人一策”指导，助力高质量充分就业。全产品微服务架构，支持模块化部署与定制，覆盖全学段。

5.项目说明

【问题说明】

当前高校学生在做好职业规划时存在以下痛点：

- ✓ **自我认知模糊，定位偏差：**多数学生选择专业时受分数、家长意愿等因素影响，缺乏对自身兴趣、能力、性格的深度剖析；容易陷入 “从众规

划” 误区，盲目跟风考研、考公、进大厂，忽视自身特质与职业的匹配度，导致规划缺乏个性化和可行性。

- ✓ **职业信息不对称，认知片面：**对行业和岗位的了解多来自社交媒体、学长学姐的碎片化分享，缺乏系统的调研渠道；尤其对 AI、新能源等新兴领域的岗位技能要求、发展路径、职业风险认知不足，分不清 “热门噱头” 与 “真实需求”，容易误判职业前景。
- ✓ **外部支持体系薄弱，指导缺位：**高校的生涯规划课程多以理论讲授、简历面试技巧为主,缺乏针对性的行业洞察和个性化指导;专业师资匮乏，部分指导老师脱离职场一线，难以提供贴合实际的建议；家庭层面要么过度干预（要求 “稳定优先”），要么完全缺位，无法给予有效参考。
- ✓ **规划落地性差，缺乏实践：**衔接很多学生的职业规划停留在 “纸面”，没有通过实习、项目实践等方式验证规划的合理性；面对行业迭代快、就业竞争激烈的现实，缺乏动态调整规划的能力，一旦遭遇求职挫折，容易全盘否定原有规划，陷入迷茫。

【用户期望】

学生可以通过该软件：

1) 快速了解当前就业市场对于应届生招聘岗位的能力要求，并可以清晰掌握和拆解不同岗位的具体能力要求。
2) 清晰并准确的分析出大学生自身的就业能力、就业意愿。
3) 能够给出明确可操作的职业生涯发展报告，包括就业职业规划方案和行动计划，扬长避短、精准匹配。

6.任务要求

【开发说明】

设计并实现上述的“基于 AI 的大学生职业规划智能体”。

岗位数据集说明：

企业通过网盘提供计算机类信息化相关行业的岗位数据(不限于应届生岗位，会包含该类别的各阶段岗位，用于下面所述的岗位间的关联图谱与职业路径规

划）。

提供岗位数据 10000 条，共约 100 个岗位。数据字段包括：职位名称、工作地址、薪资范围、公司全称、所属行业、人员规模、企业性质、职位编码、职位描述、公司简介等。

智能体开发具体要求：

1）构建就业岗位要求画像：

a）构建不少于 10 个就业岗位画像要求，岗位画像包含但不限于专业技能、证书要求、创新能力、学习能力、抗压能力、沟通能力、实习能力等。

b)建立岗位间的关联图谱，能够让使用者清晰了解到岗位未来发展路径，包括

1.垂直岗位图谱：涵盖岗位描述、岗位晋升路径关联信息。

2.换岗路径图谱：将相关岗位进行血缘关系关联，规划岗位转换路径，至少提供 5 个岗位的换岗路径，每个岗位的换岗路径不少于 2 条。

2）构建学生就业能力画像：

a）学生就业能力来源通过简历上传或自行录入方式，通过大模型技术将学生录入的数据拆解成学生就业能力画像，对学生就业能力进行完整度、竞争力评分。

b）学生就业能力画像包含但不限于专业技能、证书、创新能力、学习能力、抗压能力、沟通能力、实习能力等。

3）构建学生职业生涯发展报告：

a）职业探索与岗位匹配：通过岗位画像和就业能力画像匹配，生成人岗匹配度分析，量化呈现学生在专业技能、通用素质等方面与目标岗位要求的契合度与差距；

b） 职业目标设定与职业路径规划：结合职业探索结果与个人意愿制定职业目标；分析本职业的社会需求与行业发展趋势；分析企业给定的职业岗位数据的关联性，以及个人擅长方向，构建出本职业清晰的发展路径（如 UI/视觉设计师 - 资深体验设计组长 - 设计总监/创意总监）等。

c）行动计划与成果展示：制定分阶段（短期、中期）的个性化成长计划，

包括学习路径、实践安排（如实习、项目）等。并设计评估周期与指标，用于动态调整。

d）编辑优化与导出：提供报告智能润色、内容完整性检查等功能；支持手动编辑调整报告；完成的报告可以一键导出。

【技术要求与指标】

大模型应用：至少使用一个大语言模型作为核心，用于岗位画像生成、就业能力画像生成、人岗匹配、生涯报告生成等方面。

职业规划：职业规划报告和建议生成要具备可操作性、可解释性。

准确性：人岗匹配的关键技能匹配准确率不低于 80%；生成的岗位画像与学生画像，经抽样评估，关键信息准确率需超过 90%。

人岗匹配准确性判断：人岗匹配从基础要求、职业技能、职业素养以及发展潜力 4 个方面进行多维度能力分析。对每个维度的岗位和学生信息进行对比分析后完成打分。最后根据对当前岗位在不同维度的权重设置进行综合打分综合处理，完成人岗匹配的分析。

实用性和创新性：界面友好，交互流程符合用户习惯，反馈结果对学生有实际指导意义。

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介 PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

① 本地知识库资料；

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【开发工具与数据接口】

无限制，自行选择。

7. 其他

如果有在高校进行试点或测试的案例，可在不涉及隐私的情况下提供试用说明或用户反馈。

8.参考信息

无。

9.评分要点

赛题评分要点见附件一：A类企业命题初赛统一评分标准。